

Groupes, Anneaux, Corps 1

R.WIERRE - Cours de L.DENIS

2026

Table des matières

1	Préliminaires	5
1.1	Relations binaires	5
1.2	Quotients	7
2	Groupes	11
2.1	Généralités	11
2.2	Sous-groupes	13
2.3	Morphismes de groupes	18

Chapitre 1

Préliminaires

1.1 Relations binaires

Définition 1.1 : Relation binaire

Soit E un ensemble. Une **relation binaire** R sur E est la donnée d'une partie $\Gamma \subseteq E \times E$. Si $(x, y) \in \Gamma$, on dit que x est en relation avec y par R . On note alors xRy .

Exemple. • $\Gamma = \emptyset$: relation vide.

- $\Gamma = E \times E$: relation pleine.
- Si $E = \mathbb{R}$, on peut prendre $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$. C'est la relation de comparaison sur $\mathbb{R}$.
- $\Gamma = \{(x, x) \mid x \in E\}$. C'est la relation d'égalité sur E .

Définition 1.2 : Types de relation

Soient E un ensemble et R une relation binaire sur E . On dit que R est :

- **réflexive** si : $\forall x \in E, xRx$.
- **symétrique** si : $\forall x, y \in E, xRy \implies yRx$.
- **antisymétrique** si : $\forall x, y \in E, (xRy \text{ et } yRx) \implies x = y$.
- **transitive** si : $\forall x, y, z \in E, (xRy \text{ et } yRz) \implies xRz$.

Définition 1.3 : Relation d'ordre

Soit E un ensemble. Une **relation d'ordre** $\leq$ sur E est une relation binaire sur E :

1. réflexive,
2. antisymétrique,
3. transitive.

Un ensemble muni d'une relation d'ordre est appelé **ensemble ordonné**. On le note généralement $(E, \leq)$.

Définition 1.4 : Relation d'équivalence

Soit E un ensemble. Une **relation d'équivalence** $\sim$ sur E est une relation binaire sur E :

1. réflexive,
2. symétrique,
3. transitive.

Exemple.

- La relation vide est symétrique, transitive mais pas réflexive (si $E \neq \emptyset$).
- La relation pleine est une relation d'équivalence sur E .
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est bien une relation d'ordre.
- L'égalité est une relation d'équivalence sur E .

Définition 1.5 : Relation de congruence

On se place dans le cas où $E = \mathbb{Z}$. Soit $n \in \mathbb{Z}$. On définit la **relation de congruence modulo n** par :

$$\Gamma_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid n \text{ divise } y - x\}.$$

Si $(x, y) \in \Gamma_n$, on note la relation :

$$x \equiv y [n].$$

Proposition 1.1 : Relation de congruence

La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration

Soient x, y et $z \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$x - x = 0 \implies n \mid x - x \implies x \equiv x [n].$$

Donc la relation est **réflexive**.

Supposons que $x \equiv y [n]$. Alors :

$$n \mid y - x \implies n \mid x - y \implies y \equiv x [n].$$

Donc la relation est **symétrique**.

Supposons que $x \equiv y [n]$ et $y \equiv z [n]$. Alors :

$$(n \mid y - x \text{ et } n \mid z - y) \implies n \mid (y - x + z - y) \implies n \mid z - x \implies x \equiv z [n].$$

Donc la relation est **transitive**.

Finalement, on a bien une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Remarque. On obtient la même relation de congruence si on remplace n par $-n$. On peut donc toujours supposer $n \in \mathbb{N}$.

1.2 Quotients

Définition 1.6 : Classe d'équivalence, ensemble quotient et représentant

Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Soit $x \in E$. On définit la **classe d'équivalence** de x selon $\sim$ comme :

$$\bar{x} = \{y \in E \mid y \sim x\} \subseteq E.$$

On définit l'**ensemble quotient** de E par $\sim$:

$$E/\sim = \{\bar{x} \mid x \in E\}.$$

Si $\alpha \in E/\sim$, et que l'on a $\alpha = \bar{x}$, on dit que x est un **représentant** de α .

Proposition 1.2 : Relation d'équivalence et partition

Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Alors $(\alpha)_{\alpha \in E/\sim}$ forment une partition de E . De façon équivalente, cela signifie que pour tous x et $y \in E$:

$$\bar{x} = \bar{y} \quad \text{ou} \quad \bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$$

et :

$$\bigcup_{x \in E} \bar{x} = E.$$

Démonstration

D'une part, considérons $x \in E$. Par réflexivité, $x \sim x \implies x \in \bar{x}$ i.e. $\{x\} \subseteq \bar{x}$. On prend alors l'union sur E de chaque côté :

$$\bigcup_{x \in E} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in E} \bar{x} \implies E \subseteq \bigcup_{x \in E} \bar{x}.$$

L'inclusion réciproque étant triviale, on en déduit que $\bigcup_{x \in E} \bar{x} = E$.

De plus, considérons x et $y \in E$ tels que $\bar{x} \cap \bar{y} \neq \emptyset$. Alors il existe $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$. Donc $z \sim x$ et $z \sim y$. Par symétrie, $x \sim z$. Donc par transitivité, $x \sim y \implies x \in \bar{y}$. Considérons alors $t \in \bar{x}$. Alors $t \sim x$. Par transitivité, $t \sim y$. Donc $t \in \bar{y}$. Ce raisonnement montre que $\bar{x} \subseteq \bar{y}$. De la même manière, on montre que $\bar{y} \subseteq \bar{x}$. Finalement, $\bar{x} = \bar{y}$.

On a bien démontré que $(\alpha)_{\alpha \in E/\sim}$ est une partition de E .

Proposition 1.3 : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ non-nul. On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := \mathbb{Z}/ \equiv [n]$. Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est en bijection avec $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Démonstration

On définit :

$$\begin{aligned} f: \quad \llbracket 0, n-1 \rrbracket &\rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k &\mapsto \bar{k} \end{aligned}$$

Soient x et $y \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Supposons que $f(x) = f(y)$. Alors $\bar{x} = \bar{y} \implies x \sim y$. Donc :

$n \mid y - x$. Or $-n < y - x < n$. Donc $y - x = 0 \implies x = y$. f est donc injective. Pour la surjectivité, considérons $\alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors $\alpha = \bar{k}$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. On peut alors effectuer la division euclidienne de k par n :

$$\exists!(q, r) \in \mathbb{Z}^2, k = nq + r \text{ et } r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

On a alors $r \sim k$ car $n \mid nq$. Donc $\bar{r} = \bar{k} \implies f(r) = \alpha$. Ainsi :

$$\forall \alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \exists r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, f(r) = \alpha.$$

f est donc surjective. Finalement, f est bijective.

Proposition 1.4 : $\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n.$$

Démonstration

D'après la proposition 1.2, on a une bijection de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Or $\#\llbracket 0, n-1 \rrbracket = n$. Donc :

$$\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n.$$

Remarque. Pour $n = 0$, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, $\bar{x} = \{x\}$. Donc $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$ est en bijection avec $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\#(\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}) = +\infty.$$

Définition 1.7 : Loi, loi compatible, loi quotient

Soit E un ensemble. Une **loi de composition interne** sur E est une application :

$$\begin{aligned} \star: E \times E &\rightarrow E \\ (x, y) &\mapsto x \star y \end{aligned}$$

Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E . On dit que $\star$ est **compatible** avec $\sim$ si :

$$\forall x, y, z, t \in E, \begin{cases} x \sim y \\ z \sim t \end{cases} \implies x \star z \sim y \star t.$$

Enfin, si $\star$ est compatible avec $\sim$, la **loi quotient** $\star$ par $\sim$ est la loi de composition interne définie sur $E/\sim$ par :

$$\begin{aligned} \bar{\star}: (E/\sim) \times (E/\sim) &\rightarrow E/\sim \\ (\bar{x}, \bar{y}) &\mapsto \overline{x \star y} \end{aligned}$$

Cette application est bien définie justement car $\star$ est compatible avec $\sim$.

Remarque. On peut vérifier que les lois usuelles sur $\mathbb{Z}$ sont compatibles avec la congruence. De même, les lois :

$$(x, y) \oplus (z, t) = (xt + yz, yt) \quad \text{et} \quad (x, y) \otimes (z, t) = (xz, yt)$$

sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ sont compatibles avec la relation d'équivalence :

$$(x, y) \sim (z, t) \iff xt = yz.$$

On obtient alors des lois quotients sur $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*) / \sim$ qui correspondent aux lois usuelles sur les nombres rationnels.

Chapitre 2

Groupes

2.1 Généralités

Définition 2.1 : Groupe

Un groupe $(G, \star)$ est la donnée :

1. d'un ensemble G ;
2. d'une loi de composition interne sur G :

$$\begin{aligned}\star : G \times G &\rightarrow G \\ (a, b) &\mapsto a \star b\end{aligned}$$

tels que :

- (i) Associativité : $\forall a, b, c \in G, (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.
- (ii) Élément neutre : $\exists e \in G, \forall a \in G, e \star a = a \star e = a$.
- (iii) Symétrique : $\forall a \in G, \exists b \in G, a \star b = b \star a = e$, où e est un élément neutre au sens de (ii).

Un abus de notation courant est de sous-entendre la loi. Mais attention ! Il faut bien comprendre qu'*a priori*, on peut mettre plusieurs lois différentes sur G , donnant des groupes différents.

Remarque. On remarque que l'associativité nous permet d'enlever les parenthèses dans une expression avec uniquement des $\star$.

Proposition 2.1 : Unicité

Soit $(G, \star)$ un groupe.

1. $(G, \star)$ admet un unique élément neutre. On le notera souvent e ou e_G s'il faut préciser. Dans certains contextes, il s'agit de 0 ou de 1.
2. Soit $a \in G$. Alors a admet un unique symétrique, que l'on note généralement a^{-1} . Dans certains contextes, la notation $-a$ sera préférable.

Démonstration

1. Soient e et ε deux éléments neutres de $(G, \star)$. Alors :

$$e = e \star \varepsilon = \varepsilon$$

la première égalité venant du fait que ε est un élément neutre et la deuxième du fait que e est un élément neutre.

2. Soit $a \in G$. Soient b et c deux symétriques de a . Alors :

$$b = b \star e = b \star (a \star c) = (b \star a) \star c = e \star c = c.$$

Proposition 2.2 : Généralités sur le symétrique

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient a et $b \in G$. Alors :

1. $(a^{-1})^{-1} = a$.
2. $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$.

Démonstration

1. Par définition de l'inverse : $a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$. En se plaçant du point de vue de a , on remarque alors que :

$$a = (a^{-1})^{-1}.$$

2. D'une part :

$$(a \star b) \star (b^{-1} \star a^{-1}) = a \star (b \star b^{-1}) \star a^{-1} = a \star e \star a^{-1} = a \star a^{-1} = e.$$

D'autre part :

$$(b^{-1} \star a^{-1}) \star (a \star b) = b^{-1} \star (a^{-1} \star a) \star b = b^{-1} \star e \star b = b^{-1} \star b = e.$$

Finalement, $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$.

Définition 2.2 : Groupe abélien

Soit $(G, \star)$ un groupe. Un groupe est dit **abélien** si :

$$\forall a, b \in G, a \star b = b \star a.$$

Exemple.

- $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe car il ne vérifie pas (iii). Mais puisqu'il vérifie (i) et (ii), c'est ce qu'on appelle un monoïde (ce n'est pas au programme).
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{+})$ est un groupe abélien.
- $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \times)$ est un groupe si et seulement si n est premier.
- Dans le cas général, il faut prendre $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ où $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \exists \beta \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \alpha\beta = \beta\alpha = \bar{1}\}$. En particulier, on note : $\varphi(n) = \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ sont des groupes abéliens.
- Si E est un ensemble, $(\mathfrak{S}(E), \circ)$ est un groupe, qui est abélien si et seulement si $\#E \leq 2$, où :

$$\mathfrak{S}(E) = \{\sigma : E \rightarrow E \mid \sigma \text{ bijective}\}.$$

Si E est fini, $\#\mathfrak{S}(E) = (\#E)!$.

2.2 Sous-groupes

Définition 2.3 : Sous-groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e . Un **sous-groupe** de $(G, \star)$ est une partie $H \subseteq G$ tel que :

1. $\star(H \times H) \subseteq H$;
2. $(H, \star|_{H \times H})$ est un groupe.

On note alors $H \leq G$. Cela est clairement équivalent à demander à ce que $H \subseteq G$ respecte :

1. $\forall a, b \in H, a \star b \in H$;
2. $e \in H$;
3. $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Proposition 2.3 : Caractérisation des sous-groupes

Soit $(G, \star)$ un groupe. Si $H \subseteq G$, alors :

$$H \leq G \iff \begin{cases} H \neq \emptyset \\ \forall a, b \in H, a \star b^{-1} \in H \end{cases}$$

Démonstration

On raisonne par double-implication.

[$\Rightarrow$] Triviale.

[$\Leftarrow$] Puisque $H \neq \emptyset$, on considère $a \in H$. On sait alors que $a \star a^{-1} = e \in H$. Par la suite, si $a \in H$, on sait que $e \star a^{-1} = a^{-1} \in H$. Enfin, si a et $b \in H$, on sait que $b^{-1} \in H$. En particulier :

$$a \star (b^{-1})^{-1} = a \star b \in H.$$

Finalement, $H \leq G$.

Exemple. Si $(G, \star)$ est un groupe d'élément neutre e , alors $\{e\}$ et G sont deux sous-groupes de $(G, \star)$.

Remarque. On note $a^n = \underbrace{a \star \cdots \star a}_{n \text{ fois}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Cela est bien défini par associativité.

Proposition 2.4 : Inverse d'une puissance

Soit $(G, \star)$ un groupe. Alors, pour tous $a \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n.$$

Démonstration

Raisonnons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : $(a^1)^{-1} = a^{-1} = (a^{-1})^1$.

Hérédité : Supposons $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$(a^{n+1})^{-1} = (a^n \star a)^{-1} = a^{-1} \star (a^n)^{-1}.$$

Par hypothèse de récurrence :

$$(a^{n+1})^{-1} = a^{-1} \star (a^{-1})^n = (a^{-1})^{n+1}.$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall a \in G, (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$.

Définition 2.4 : Puissances

Soient $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e et $a \in G$. On a déjà défini a^n pour $n \geq 1$ entier. Par convention, on pose $a^0 = e$. Enfin, si $n < 0$ entier, on définit :

$$a^n = (a^{-n})^{-1} = (a^{-1})^{-n}.$$

Proposition 2.5 : Intersection de sous-groupes

Soient $(G, \star)$ un groupe et $(H_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de sous-groupes de $(G, \star)$. Alors :

$$\bigcap_{i \in I} H_i \text{ est un sous-groupe de } (G, \star).$$

Démonstration

D'une part : $\forall i \in I, e \in H_i$. Donc $e \in \bigcap_{i \in I} H_i \implies \bigcap_{i \in I} H_i \neq \emptyset$. D'autre part, si a et $b \in \bigcap_{i \in I} H_i$, alors :

$$\forall i \in I, a, b \in H_i \implies \forall i \in I, a \star b^{-1} \in H_i.$$

Donc $a \star b^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$. D'où $\bigcap_{i \in I} H_i$ sous-groupe de $(G, \star)$.

Définition 2.5 : Sous-groupe engendré

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $S \subseteq G$. On définit le **sous-groupe engendré** par S dans G comme :

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S \subseteq H \leq G} H.$$

Il s'agit du plus petit sous-groupe de $(G, \star)$ contenant S .

Remarque. Si $S = \{a\}$ pour un certain $a \in G$, on note :

$$\langle a \rangle = \langle S \rangle.$$

Plus généralement, si $S = \{a_1, \dots, a_r\}$, on notera :

$$\langle a_1, \dots, a_r \rangle = \langle S \rangle.$$

Proposition 2.6 : Sous-groupe engendré par un singleton

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $a \in G$. Alors :

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Démonstration

Raisonnons par double-inclusion.

$[\supseteq]$ Soit $b \in \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Alors $b = a^n$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}$. Si $n > 0$, alors $b = a \star \cdots \star a \in \langle a \rangle$. Si $n = 0$, $b = e \in \langle a \rangle$. Si $n < 0$, on sait que $a^{-n} \in \langle a \rangle$. Donc $b = a^n = (a^{-n})^{-1} \in \langle a \rangle$. Ainsi :

$$\langle a \rangle \supseteq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

$[\subseteq]$ Pour montrer cette inclusion, il suffit de montrer que $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(G, \star)$ puisque que cet ensemble contient trivialement $a = a^1$. D'une part, il est clairement non-vide. D'autre part, si b et $c \in \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, cela signifie que $b = a^n$ et $c = a^m$ pour un certain $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$. Alors :

$$b \star c^{-1} = a^n \star a^{-m} = a^{n-m}$$

la dernière égalité pouvant être démontrée en distinguant plusieurs cas. Finalement : $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(G, \star)$ contenant a . Donc :

$$\langle a \rangle \subseteq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

En conclusion :

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Remarque. Le sous-groupe engendré par un élément est nécessairement abélien.

Définition 2.6 : Sous-groupe monogène et cyclique

Soit $(G, \star)$ un groupe. On dit que $H \leq G$ est **monogène** s'il existe $a \in G$ tel que :

$$H = \langle a \rangle.$$

En particulier, si $\#H < +\infty$, on dit que H est **cyclique**.

Définition 2.7 : Ordre d'un élément

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $a \in G$. On définit l'**ordre** de a comme :

$$\text{ord}(a) = \#\langle a \rangle = \inf\{n \in \mathbb{N}^* \mid a^n = e\}.$$

On pourra vérifier que cette définition fait sens même lorsque $\langle a \rangle$ est infini !

Remarque. Si $(G, \star)$ est un groupe fini, on appelle **ordre** de G son cardinal. Il en va de même de $H \leq G$. On les note parfois $|G|$ et $|H|$.

Théorème 2.1 : Lagrange

Si $(G, \star)$ est un groupe fini et $H \leq G$, alors :

$$\#H \mid \#G.$$

Démonstration

On définit la relation binaire sur G :

$$a \sim b \iff a^{-1}b \in H.$$

Il s'agit d'une relation d'équivalence car :

- $a^{-1}a = e \in H \implies a \sim a$.
- Si $a \sim b$, alors $a^{-1}b \in H$ donc $(a^{-1}b)^{-1} = b^{-1}a \in H \implies b \sim a$.
- Si $a \sim b$ et $b \sim c$, alors $a^{-1}b$ et $b^{-1}c \in H$ donc $a^{-1}bb^{-1}c = a^{-1}c \in H \implies a \sim c$.

On note aH la classe d'équivalence de $a \in G$ pour $\sim$. De plus, si $a \in G$:

$$\#aH = \#\{b \in G \mid a^{-1}b \in H\} = \#\{b \in G \mid \exists h \in H, a^{-1}b = h\}.$$

Donc :

$$\#aH = \#\{b \in G \mid \exists h \in H, b = ah\} = \#\{ah \mid h \in H\}.$$

Or $t_a : g \mapsto ag$ est une bijection de G dans G . En effet, sa réciproque est $g \mapsto a^{-1}g$. Donc :

$$\#aH = \#t_a(H) = \#H.$$

Finalement, en choisissant, pour tout $\alpha_i \in G/\sim$, un représentant $a_i \in \alpha_i$, on a :

$$G = \bigsqcup_{i \in I} \alpha_i = \bigsqcup_{i \in I} a_i H \implies \#G = \sum_{i \in I} \#(a_i H) = \sum_{i \in I} \#H = \#I \times \#H.$$

D'où :

$$\#H \mid \#G.$$

Proposition 2.7 : Ordre d'un élément dans un groupe fini

Soit $(G, \star)$ un groupe fini. Soit $a \in G$. Alors :

$$\text{ord}(a) \mid \#G.$$

Démonstration

Puisque $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de $(G, \star)$:

$$\#\langle a \rangle \mid \#G \implies \text{ord}(a) \mid \#G.$$

Proposition 2.8 : Euler

Soient a et $n \in \mathbb{Z}$. Supposons que $a \wedge n = 1$. Alors :

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n].$$

Démonstration

$a \wedge n = 1 \implies \exists u, v \in \mathbb{Z}, au + nv = 1$. On passe cette égalité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\bar{a} \times \bar{u} = \bar{1} \in \bar{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

Donc : $\text{ord}(\bar{a}) \mid \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \implies \text{ord}(\bar{a}) \mid \varphi(n)$. Ainsi, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\varphi(n) = k \times \text{ord}(\bar{a}) \implies \bar{a}^{\varphi(n)} = (\bar{a}^{\text{ord}(\bar{a})})^k \implies \bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}.$$

En terme de congruence :

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Théorème 2.2 : Petit théorème de Fermat

Si $p \in \mathbb{P}$ et $a \in \mathbb{Z}$ tels que p ne divise pas a :

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Démonstration

p est premier donc $\neg(p \mid a) \implies a \wedge p = 1$. D'après la proposition précédente :

$$a^\varphi(p) \equiv 1 \pmod{p}.$$

Or : $\varphi(p) = \#(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \#(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = p - 1$. Donc :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \implies a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Définition 2.8 : Sous-groupe engendré

Soient $(G, \star)$ un groupe et $A \subseteq G$. Alors, on définit le **sous-groupe engendré** par A comme :

$$\langle A \rangle = \bigcap_{A \subseteq H \leq G} H.$$

Proposition 2.9 : Description du sous-groupe engendré

Soient $(G, \star)$ un groupe et $A = \{x_i\}_{i \in I} \subseteq G$. Alors :

$$\langle A \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}$$

avec $A^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in A\}$.

Démonstration

On a clairement :

$$\langle A \rangle \supseteq \left\{ \prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}.$$

Pour la réciproque, il suffit de montrer que :

$$\left\{ \prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\} \leq G$$

car il est évident que $A \subseteq \{\prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$. On a : $e_G \in \{\prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$ car e_G correspond au produit vide. D'autre part, si a et $b \in \{\prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$, on

a :

$$a = a_1 \star \cdots \star a_r$$

et :

$$b = b_1 \star \cdots \star b_k.$$

Donc :

$$a \star b^{-1} = a_1 \star \cdots \star a_r \star b_k^{-1} \star \cdots \star b_1^{-1} \in \left\{ \prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}.$$

2.3 Morphismes de groupes

Définition 2.9 : Morphisme de groupes

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Un **morphisme de groupes** de $(G, \star)$ dans $(H, \cdot)$ est une application $f: G \rightarrow H$ telle que :

$$\forall a, b \in G, f(a \star b) = f(a) \cdot f(b).$$

Remarque. Si un morphisme de groupes va d'un groupe dans lui-même, on parle d'**endomorphisme**. Si un morphisme de groupes est bijectif, on parle d'**isomorphisme**. Enfin, si on réunit ces deux conditions, on obtient la notion d'**automorphisme**.

Définition 2.10 : Groupes isomorphes

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. On dit que ces deux groupes sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme $f: G \rightarrow H$ (i.e. un morphisme de groupes bijectif). Si c'est le cas, on note :

$$(G, \star) \cong (H, \cdot).$$

Proposition 2.10 : Propriétés de la relation $\cong$

La relation $\cong$ est une relation d'équivalence sur la *classe* des groupes.

Démonstration

Soient $(G, \star)$, $(H, \cdot)$ et $(K, \diamond)$ trois groupes.

- Id_G est un isomorphisme de $(G, \star)$ dans $(G, \star)$.
- Si l'on dispose d'un isomorphisme f de $(G, \star)$ dans $(H, \cdot)$, montrons que $f^{-1}: H \rightarrow G$ est également un isomorphisme de groupes. Soient α et $\beta \in H$. Par surjectivité de f , il existe a et $b \in G$ tels que $f(a) = \alpha$ et $f(b) = \beta$. On a alors :

$$f^{-1}(\alpha \cdot \beta) = f^{-1}(f(a) \cdot f(b)) = f^{-1}(f(a \star b)) = a \star b = f^{-1}(\alpha) \star f^{-1}(\beta).$$

f^{-1} est donc un morphisme de groupes bijectif i.e. un isomorphisme de groupes.

- Supposons que $f: G \rightarrow H$ et $g: H \rightarrow K$ soient deux isomorphismes de groupes. Alors $g \circ f$ est bien une bijection de G dans K et on a bien un morphisme car si a et $b \in G$:

$$(g \circ f)(a \star b) = g(f(a) \cdot f(b)) = g(f(a)) \diamond g(f(b)) = (g \circ f)(a) \diamond (g \circ f)(b).$$

$g \circ f$ est donc un isomorphisme de groupes de $(G, \star)$ dans $(K, \diamond)$.

Proposition 2.11 : Unicité du groupe cyclique d'ordre n à isomorphisme près

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $(C_n, \star)$ est un groupe cyclique d'ordre n , alors :

$$(C_n, \star) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$$

où $+$ désigne la loi quotient additive de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration

Puisque C_n est groupe cyclique d'ordre n , il existe $a \in C_n$ tel que :

$$\langle a \rangle = C_n.$$

C_n s'écrit :

$$C_n = \{a^0, \dots, a^{n-1}\}$$

où chaque élément de C_n est représenté une et une seule fois. On définit alors :

$$\begin{aligned} f: C_n &\rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ a^k &\mapsto \bar{k} \end{aligned}$$

La surjectivité est triviale et $\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \#C_n = n$. Donc f est bijective. Il s'agit bien d'un morphisme de groupes car :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^{k+\ell}).$$

On effectue alors la division euclidienne de $k + \ell$ par n :

$$\exists!(q, r) \in \mathbb{Z}^2, k + \ell = nq + r \text{ et } r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

En particulier :

$$a^{k+\ell} = a^r.$$

Donc :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^r) = \bar{r} = \overline{k + \ell} = \bar{k} + \bar{\ell}.$$

On a bien :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^k) + f(a^\ell).$$

D'après toutes ces considérations :

$$(C_n, \star) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +).$$

Définition 2.11 : Noyau

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. On définit le **noyau** de f comme :

$$\ker(f) = \{a \in G \mid f(a) = e_H\}.$$

Proposition 2.12 : Propriété des morphismes de groupes

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes.

1. $f(e_G) = e_H$.
2. Pour tout $a \in G$, $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$.
3. $\ker(f) \leq G$.
4. $\text{im}(f) \leq H$.
5. f injective $\iff \ker(f) = \{e_G\}$.
6. f surjective $\iff \text{im}(f) = H$.

Démonstration

1. $f(e_G) = f(e_G \star e_G) = f(e_G) \cdot f(e_G) \implies e_H = f(e_G)$.
2. $f(e_G) = f(a \star a^{-1}) = f(a) \cdot f(a^{-1}) \implies (f(a))^{-1} = f(a^{-1})$.
3. (a) $f(e_G) = e_H \implies \ker(f) \neq \emptyset$.
(b) Si a et $b \in \ker(f)$, $f(a \star b^{-1}) = e_H \cdot e_H^{-1} = e_H \implies a \star b^{-1} \in \ker(f)$.
4. (a) $f(e_G) = e_H \implies \text{im}(f) \neq \emptyset$.
(b) Si $\alpha = f(a) \in \text{im}(f)$ et $\beta = f(b) \in \text{im}(f)$, $\alpha \cdot \beta^{-1} = f(a \star b^{-1}) \in \text{im}(f)$.
5. Supposons f injective. On sait déjà que $\{e_G\} \subseteq \ker(f)$. Soit $a \in \ker(f)$. Alors :

$$f(a) = e_H \implies f(a) = f(e_G) \xrightarrow{\text{inj.}} a = e_G.$$

On vient de montrer que :

$$f \text{ injectif} \implies \ker(f) = \{e_G\}.$$

Réciproquement, supposons que $\ker(f) = \{e_G\}$. Soient a et $b \in G$. Alors on a les implications :

$$f(a) = f(b) \implies f(a \star b^{-1}) = e_H \implies a \star b^{-1} \in \ker(f) = \{e_G\} \implies a = b.$$

Donc f injective. Ainsi :

$$f \text{ injective} \iff \ker(f) = \{e_G\}.$$

6. Par définition de surjectivité.

Proposition 2.13 : Propriétés supplémentaires

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Si K est un sous-groupe de $(G, \star)$ et L est un sous-groupe de $(H, \cdot)$:

$$f(K) \leq H \quad \text{et} \quad f^{-1}(L) \leq G.$$

Démonstration

1. (a) $e_G \in K \implies e_H \in f(K)$.
(b) Si $\alpha = f(a)$ et $\beta = f(b) \in f(K)$, $\alpha \cdot \beta^{-1} = f(a \star b^{-1}) \in f(K)$.

2. (a) $e_H \in L \implies e_G \in f^{-1}(L)$.
 (b) Soient a et $b \in L$. Alors $a \star b^{-1} \in L$. Donc $f(a \star b^{-1}) = f(a) \cdot (f(b))^{-1}$.

Proposition 2.14 : $(\mathfrak{S}(E), \circ) \cong (\mathfrak{S}_{\#E}, \circ)$

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Alors :

$$(\mathfrak{S}(E), \circ) \cong (\mathfrak{S}_n, \circ)$$

Démonstration

Puisque $\#E = n$, on a une bijection :

$$\begin{array}{ccc} f: & \llbracket 1, n \rrbracket & \rightarrow E \\ & i & \mapsto x_i \end{array}$$

Montrons alors que :

$$\begin{array}{ccc} \Phi: & \mathfrak{S}(E) & \rightarrow \mathfrak{S}_n \\ & \sigma & \mapsto f^{-1} \circ \sigma \circ f \end{array}$$

est un isomorphisme de groupes. D'une part, cette application est bien définie car une composée de bijections est une bijection. De plus, c'est bien une bijection car si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ et $\tau \in \mathfrak{S}_n$, on a :

$$\Phi(\sigma) = \tau \iff \sigma = f \circ \tau \circ f^{-1}.$$

Enfin, c'est bien un morphisme de groupes car si σ et $\tau \in \mathfrak{S}(E)$. Alors :

$$\Phi(\sigma \circ \tau) = f \circ \sigma \circ \tau \circ f^{-1} = f \circ \sigma \circ f^{-1} \circ f \circ \tau \circ f^{-1} = \Phi(\sigma) \circ \Phi(\tau).$$

Ainsi, on a bien :

$$(\mathfrak{S}(E), \circ) \cong (\mathfrak{S}_n, \circ).$$

Théorème 2.3 : Cayley

Soit $(G, \star)$ un groupe fini d'ordre n . Alors $(G, \star)$ est isomorphe à un sous-groupe de $(\mathfrak{S}_n, \circ)$.

Démonstration

On sait que si $a \in G$, on peut définir :

$$\begin{array}{ccc} t_a: & G & \rightarrow G \\ & g & \mapsto a \star g \end{array}$$

qui est bien une bijection de G dans G . Autrement dit, on peut définir :

$$\begin{array}{ccc} \psi: & G & \rightarrow \mathfrak{S}(G) \\ & a & \mapsto t_a \end{array}$$

Il s'agit d'un morphisme de groupes :

$$\psi(a) \circ \psi(b) = t_a \circ t_b.$$

Or, si $g \in G$:

$$t_a(t_b(g)) = a \star (b \star g) = (a \star b) \star g = t_{a \star b}(g) = \psi(a \star b)(g).$$

Ainsi :

$$\psi(a) \circ \psi(b) = \psi(a \star b).$$

Donc ψ est un morphisme de groupes. En particulier, on peut composer ψ avec Φ (cf démonstration précédente) afin d'obtenir un morphisme de groupes de $(G, \star)$ dans $(\mathfrak{S}_n, \circ)$. Ce morphisme est alors injectif ! En effet :

$$\ker(\psi) = \{a \in G \mid t_a = \text{Id}_G\} \subseteq \{a \in G \mid a \star e_G = e_G\} = \{e_G\}.$$

L'inclusion réciproque est évidente donc $\ker(\psi) = \{e_G\}$. ψ est injective. Donc $\Phi \circ \psi$ est injective aussi. Ainsi, on peut corestreindre $\Phi \circ \psi$ à son image afin d'obtenir un isomorphisme de groupes :

$$(G, \star) \cong_{\Phi \circ \psi} (\text{im}(\Phi \circ \psi), \circ) \leq (\mathfrak{S}_n, \circ).$$